ANEXO E: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO

Turbomaquinaria, Alternador Síncrono, Tableros y Protecciones Eléctricas

---

1. Ficha de Suministro: Turbina Pelton

- **Tipo:** Pelton de flujo libre con eje horizontal.
- **Número de Toberas / Inyectores:** 2 inyectores con agujas regulables y deflectores de chorro servocomandados.
- **Caudal Nominal:** 125 L/s (0,125 m^3/s).
- **Caída Neta Nominal:** 106,18 m.
- **Potencia Mecánica Garantizada:** 114,5 kW.
- **Velocidad de Rotación:** 1200 RPM acoplado directo al generador.
- **Material del Rodete:** Bloque monobloque maquinado CNC o fundido en acero inoxidable martensítico ASTM A743 Grado CA6NM (13 % Cr - 4 % Ni).
- **Carcasa y Distribuidor:** Acero soldado ASTM A36 con recubrimiento epóxico de alta resistencia a la cavitación y abrasión.

2. Ficha de Suministro: Generador Síncrono Trifásico

- **Potencia Aparente Nominal:** 125 kVA.
- **Potencia Activa Nominal:** $100 - 106{,}5$ kW con $\cos\varphi = 0{,}80 - 0{,}85$.
- **Tensión Nominal:** 400/230 V trifásico, 4 hilos (estrella con neutro accesible).
- **Frecuencia:** 60 Hz.
- **Número de Polos:** 6 polos ($N = 120 \times 60/6 = 1200$ RPM).
- **Sistema de Excitación:** Brushless (sin escobillas) con puente rectificador giratorio y regulador automático de voltaje (AVR) digital $\pm 1{,}0$ %.
- **Clase de Aislamiento:** Clase H con elevación de temperatura Clase F.
- **Grado de Protección:** IP23 para servicio interior en casa de máquinas con filtros de aire.